

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación



Sistema web para el autorreporte de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV)

Autor:

Jabel Resendiz Aguirre

Tutores:

MsC. Joanna Campbell Amos

MsC. Aracelys García Armenteros

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencia de la Computación

22 de mayo de 2026

github.com/JabelResendiz/thesis

Capítulo 1

Metodología y diseño de la propuesta de solución

Este capítulo describe la metodología empleada para el desarrollo del sistema de farmacovigilancia, desde la comprensión del problema hasta la definición de la solución técnica. Aborda el levantamiento de requerimientos, el modelado del sistema con diagramas UML, la arquitectura de software adoptada y los patrones de diseño utilizados. Presenta además el diseño de la base de datos mediante el Modelo Entidad-Relación Extendido (MERX), como base para la implementación posterior.

1.1. Metodologías de desarrollo de software

Una metodología de desarrollo de software constituye un marco de trabajo estructurado que organiza, planifica y controla el proceso de construcción de un sistema. Su relevancia radica en que permite reducir la complejidad del desarrollo al dividir el proyecto en etapas gestionables, establecer un lenguaje común entre los involucrados y mejorar la calidad del producto final mediante prácticas sistemáticas de ingeniería de software [1].

En este contexto, existen diversas metodologías de desarrollo, cada una con enfoques particulares para la gestión del ciclo de vida del software.

- El modelo en cascada sigue un enfoque secuencial y lineal del desarrollo, donde las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento transcurren de manera ordenada y progresiva. Cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente, lo que proporciona un alto nivel de control y documentación, aunque limita la flexibilidad ante cambios durante el desarrollo [2, 3].
- Scrum es un marco de trabajo ágil basado en el desarrollo iterativo e incremental. El equipo construye el sistema mediante ciclos cortos llamados *sprints*, que

producen un incremento funcional del producto al final de cada iteración. Scrum define tres artefactos fundamentales para organizar el trabajo y garantizar la calidad:

- La *Pila de Producto* (Product Backlog), lista viva y priorizada de todo lo que el producto necesita, gestionada por el Dueño de Producto (Product Owner).
- La *Pila del Sprint* (Sprint Backlog), subconjunto de elementos seleccionados para el sprint en curso junto con el plan para alcanzar el Objetivo del Sprint;
- La *Definición de Terminado* (Definition of Done), que establece los criterios de calidad que un incremento debe cumplir para considerarse finalizado y potencialmente entregable.

Scrum define tres roles: el Dueño de Producto, el Scrum Master —facilitador del proceso y encargado de eliminar impedimentos— y el Equipo de Desarrollo. Este marco permite la adaptación continua a cambios mediante eventos como la planificación del sprint, la reunión diaria, la revisión y la retrospectiva [4].

- Kanban es un método de gestión del flujo de trabajo orientado a la mejora continua del proceso de desarrollo. Visualiza el trabajo mediante un tablero, limita el trabajo en curso y optimiza el flujo de tareas, permitiendo una entrega continua sin necesidad de iteraciones fijas [5].
- Extreme Programming (XP) es una metodología ágil centrada en la excelencia técnica del software. Sus valores fundamentales son la simplicidad, la comunicación y la retroalimentación constante. Propone prácticas como el desarrollo guiado por pruebas —que consiste en escribir las pruebas antes del código para verificar su funcionamiento—, la refactorización continua, la programación en parejas, la integración continua y las entregas frecuentes. Estas prácticas guardan una relación de complemento mutuo. Juntas buscan reducir los costos del cambio a lo largo del ciclo de vida del proyecto [6].

1.1.1. Comparación de metodologías de desarrollo aplicadas al sistema

Para seleccionar la metodología más adecuada para el desarrollo del sistema de autorreporte de ESAVI, este análisis comparativo evalúa los diferentes enfoques de desarrollo de software frente a las características específicas del proyecto. La Tabla 1.1 sintetiza esta comparación.

Los criterios analizados incluyen la flexibilidad ante cambios de requisitos, la calidad y mantenibilidad del código resultante, el soporte para una arquitectura modular y la adecuación al contexto de desarrollo individual con restricciones operativas como cortes de energía eléctrica y problemas de conectividad.

Tabla 1.1: Comparación de metodologías de desarrollo según criterios del sistema

Criterio	Cascada	Scrum	Kanban	XP
Flexibilidad ante cambios de requisitos y rediseño	Baja. Enfoque secuencial con poca capacidad de adaptación una vez avanzadas las fases.	Alta. Permite adaptación iterativa de requisitos y ajustes entre entregas.	Alta. Facilita la reorganización continua de tareas y prioridades.	Alta. Soporta cambios mediante refactorización continua y desarrollo incremental.
Calidad y mantenibilidad del código	Baja. No incorpora prácticas técnicas específicas de calidad.	Media. Depende de las prácticas del equipo de desarrollo.	Baja. No influye directamente en la calidad del código.	Alta. Promueve refactorización, simplicidad y buenas prácticas de desarrollo.
Soporte para arquitectura modular (Clean Architecture)	Baja. Diseño rígido definido al inicio con poca adaptabilidad.	Alta. Permite evolución progresiva de la arquitectura.	Media. No define estructura arquitectónica.	Alta. Favorece la separación de responsabilidades y modularidad del sistema.
Adecuación al contexto de desarrollo individual y restricciones operativas	Baja. Requiere planificación rígida y secuencial.	Media. Diseñado para equipos, requiere adaptación en contexto individual.	Alta. Flexible y adecuado para gestión individual de tareas.	Alta. Compatible con desarrollo individual y mejora continua del código.

1.1.2. Aplicación Práctica de Scrum en el Proyecto

El desarrollo del sistema de autorreporte de ESAVI adoptó Scrum por su flexibilidad para gestionar entregas incrementales y adaptarse a cambios en los requisitos.

Esta decisión recibió el respaldo de la experiencia previa del autor, las tutoras y el equipo revisor del Instituto Finlay de Vacunas en metodologías ágiles.

Dado el carácter unipersonal del proyecto, el autor asumió los tres roles de Scrum: Dueño de Producto, Scrum Master y Equipo de Desarrollo. Las tutoras participaron como revisoras externas, validando entregas y aportando retroalimentación desde la perspectiva del Instituto Finlay de Vacunas.

El desarrollo transcurrió en cuatro sprints de tres semanas. En las primeras etapas, las reuniones con los especialistas del Instituto Finlay de Vacunas definieron los formularios y flujos del sistema. Cada ciclo comenzaba con la definición del objetivo y las tareas según las prioridades del proyecto. Las funcionalidades desarrolladas fueron:

- ***Sprint 1:*** Arquitectura base del sistema, modelo de datos y formulario de autorreporte con captura de datos del paciente, vacunas administradas y eventos adversos.
- ***Sprint 2:*** Módulos de gestión de usuarios y roles, panel de seguimiento de reportes y flujo de asignación.
- ***Sprint 3:*** Exportación de reportes en formatos PDF y Excel, notificaciones automáticas por correo electrónico mediante servidor SMTP y seguridad con control antibot basado en captcha.
- ***Sprint 4:*** Validaciones del formulario de evaluación (campos obligatorios, coherencia de fechas y justificación de dictámenes), ajustes de usabilidad y diseño responsivo.

Al cierre de cada *Sprint*, una revisión con las tutoras verificaba el cumplimiento de requisitos y plazos, y una retrospectiva individual permitía ajustar el proceso. Esta dinámica permitió incorporar, desde el segundo ciclo, nuevos criterios de clasificación de eventos adversos de la OMS sin afectar la fecha de entrega.

1.2. Levantamiento y análisis de requerimientos

Esta sección presenta los requerimientos del sistema, obtenidos a partir del análisis del flujo de farmacovigilancia del Instituto Finlay de Vacunas. Dichos requerimientos abarcan dos categorías: funcionales —las acciones que el sistema debe realizar— y no funcionales —los atributos de calidad bajo los cuales debe operar—.

1.2.1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales definen las capacidades que el sistema debe ofrecer para la captura, gestión y seguimiento de reportes de ESAVI, así como el soporte al análisis de la información por parte del personal autorizado. A continuación, los principales:

- **RF-01. Registro de eventos adversos:** El sistema deberá permitir a los usuarios registrar reportes de ESAVI mediante un formulario web estructurado.
- **RF-02. Gestión de información del reporte:** El sistema deberá permitir la captura de datos del paciente, vacunas administradas, y descripción del evento adverso, incluyendo la posibilidad de registrar múltiples eventos en un mismo reporte.
- **RF-03. Identificación del reporte:** El sistema deberá generar automáticamente un código único de notificación o identificación para cada reporte registrado exitosamente.
- **RF-04. Validación de formularios:** El sistema deberá validar los campos obligatorios del formulario antes de permitir el envío del reporte.
- **RF-05. Almacenamiento de reportes:** El sistema deberá almacenar los reportes en una base de datos centralizada para su posterior análisis y seguimiento.
- **RF-06. Gestión del estado del reporte:** El sistema deberá permitir la actualización del estado de los reportes dentro del flujo de farmacovigilancia (por ejemplo: pendiente, en revisión, validado, rechazado, cerrado).
- **RF-07. Consulta de reportes:** El sistema deberá permitir la búsqueda, filtrado y visualización detallada de reportes según criterios como fecha, vacuna, gravedad y datos demográficos.
- **RF-08. Gestión de usuarios:** El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios y la administración de roles para el acceso a funcionalidades específicas.
- **RF-09. Generación de estadísticas:** El sistema deberá generar reportes estadísticos y visualizaciones gráficas para el análisis de los eventos adversos registrados, así como del rendimiento y los tiempos de respuesta del flujo de trabajo.
- **RF-10. Exportación de datos:** El sistema deberá permitir la exportación de información en formatos PDF y Excel para su uso en análisis o reportes institucionales.

- **RF-11. Notificaciones del sistema:** El sistema deberá generar notificaciones automáticas basadas en eventos del flujo de gestión de reportes de eventos adversos, dirigidas a los usuarios según su rol dentro del sistema.

1.2.2. Requerimientos no funcionales del sistema

Los requerimientos no funcionales establecen los atributos de calidad bajo los cuales debe operar el sistema, abarcando aspectos de seguridad, disponibilidad, usabilidad y rendimiento.

- **RNF-01. Eficiencia y usabilidad del registro:** El sistema deberá cumplir con los siguientes criterios en el proceso de reporte de un evento adverso:
 - Completarse en un tiempo promedio menor a 3 minutos para un reporte típico (un evento adverso y una vacuna) por parte de un usuario que haya utilizado el sistema al menos una vez previamente.
 - Presentar una interfaz intuitiva¹ y fácil de usar para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital.
 - Basar la captura de datos principalmente en elementos estructurados como listas desplegables, botones de selección y casillas de verificación, minimizando el uso de texto libre.
- **RNF-02. Accesibilidad:** El sistema deberá cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1² nivel AA, garantizando su uso por personas con diferentes capacidades físicas y sensoriales.
- **RNF-03. Diseño responsivo:** El sistema deberá adaptarse adecuadamente a diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla, incluyendo computadoras de escritorio, tabletas y dispositivos móviles.
- **RNF-04. Compatibilidad:** El sistema deberá ser compatible con los principales navegadores web modernos: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
- **RNF-05. Rendimiento:** El sistema deberá procesar el envío de un reporte en menos de 5 segundos, medidos desde la recepción de la solicitud en el servidor hasta la respuesta de confirmación. El Capítulo 3 describe el entorno de

¹Una interfaz intuitiva es aquella que puede ser utilizada sin entrenamiento previo, siguiendo patrones de diseño web convencionales reconocidos por el usuario promedio.

²Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1: estándar internacional que establece criterios para hacer el contenido web accesible a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz y cognitiva. El nivel AA es el umbral recomendado para sitios web gubernamentales y de salud.

desarrollo utilizado para las pruebas de rendimiento. Estas pruebas excluyen la latencia de red externa.

- **RNF-06. Mantenibilidad:** El sistema deberá estar diseñado de manera modular, con separación clara entre sus componentes, facilitando la corrección de errores, la incorporación de nuevas funcionalidades y la escalabilidad del sistema.
- **RNF-07. Seguridad de la información:** El sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos mediante mecanismos de autenticación, control de acceso y cifrado de información sensible.
- **RNF-08. Auditoría y trazabilidad:** El sistema deberá registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios, incluyendo creación, modificación y actualización de reportes, con fines de auditoría y control institucional.

1.2.3. Reglas de negocio

Las reglas de negocio definen las restricciones y políticas que rigen la operación del sistema.

- **RN-01. Alcance territorial del jefe de vacunación:** Un jefe de vacunación solo puede gestionar reportes y asignar médicos evaluadores exclusivamente dentro del municipio al que está adscrito.
- **RN-02. Asignación exclusiva:** Un reporte solo puede estar asignado a un único médico evaluador a la vez. Una nueva asignación inhabilita automáticamente la anterior.
- **RN-03. Plazo de evaluación según gravedad:** Los reportes clasificados como serios deben evaluarse en un plazo máximo de 12 horas; los no serios, en un máximo de 3 días. Superado este plazo, la asignación expira y el reporte queda disponible para reasignación.
- **RN-04. Unicidad de vacuna por fecha:** El sistema no permite registrar la misma vacuna más de una vez en la misma fecha para un mismo sujeto vacunado.
- **RN-05. Consistencia cronológica:** Las fechas registradas en un reporte deben guardar una secuencia lógica: la fecha de nacimiento del sujeto y del reportante antecede a las fechas de vacunación, estas preceden a las fechas de inicio de los eventos adversos, y cualquier fecha de fallecimiento debe ser anterior a la fecha de reporte y a la fecha actual.

- **RN-06. Integridad del reporte:** Todo reporte debe contener al menos un evento adverso y una vacuna asociada para ser enviado.
- **RN-07. Gravedad derivada:** El sistema clasifica automáticamente un evento adverso como serio o no serio a partir de los criterios de seriedad registrados, sin intervención directa del usuario sobre este campo.

1.3. Diagrama de casos de uso

Esta sección presenta las acciones que pueden realizar los distintos tipos de usuarios dentro de la plataforma, detalladas a través de un diagrama de casos de uso³. El diagrama organiza las funcionalidades según el actor que las ejecuta y refleja las relaciones de extensión entre casos de uso.

1.3.1. Identificación de los actores

De acuerdo con el modelado funcional, el sistema cuenta con cinco actores principales que interactúan con la plataforma de gestión de vacunación y ESAVI:

- **Usuario Autenticado:** Actor abstracto que representa la base de permisos comunes. De él heredan todos los roles que requieren autenticación en el sistema.
- **Jefe de Vacunación Municipal:** Hereda de Usuario. Responsable de la supervisión local, encargado de la gestión del personal médico y la distribución de la carga de trabajo.
- **Médico Evaluador:** Hereda de Usuario. Profesional sanitario encargado del análisis clínico de los eventos reportados.
- **Administrador:** Hereda de Usuario. Representa al personal del IFV que supervisa el proceso y monitorea el comportamiento de la asignación y revisión de reportes en cada territorio.
- **Reportante:** Actor independiente sin autenticación. Representa a la persona que notifica un evento adverso al sistema.

³Diagrama de casos de uso: Forma de diagrama de comportamiento UML mejorado. Sirve para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas.

1.3.2. Análisis de los casos de uso

La Figura 1.1 recoge los casos de uso del sistema. A continuación, la lógica de negocio asociada a cada interacción:

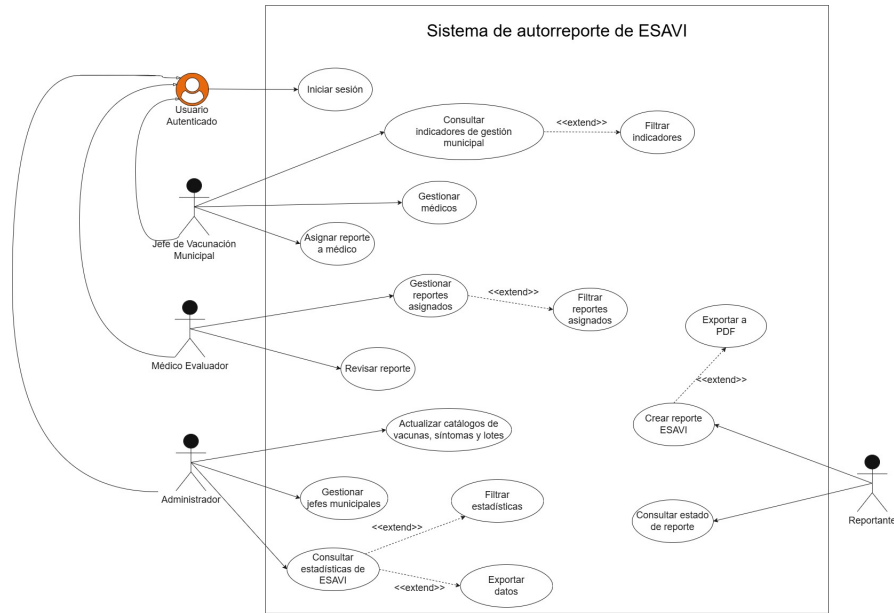


Figura 1.1: Diagrama de casos de usos. Fuente: elaboración propia.

- **Iniciar sesión:** Caso de uso base que permite el acceso controlado a la plataforma según las credenciales del usuario (correo electrónico y contraseña). Este caso de uso es común a los roles de jefe de vacunación municipal, médico evaluador y administrador, quienes heredan esta funcionalidad del actor usuario autenticado. El reportante, al ser un actor independiente sin autenticación, no tiene acceso a esta funcionalidad.
- **Gestión de reportes (Reportante):**
 - **Crear reporte ESAVI:** Permite el ingreso de un nuevo reporte. Este caso de uso posee una relación de tipo *extend* hacia **Exportar a PDF**, lo que indica que el usuario puede, opcionalmente, generar un comprobante documental tras completar el registro.
 - **Consultar estado de reporte:** Permite al reportante verificar el estado de sus envíos previos ingresando el número de recibo.
- **Gestión Clínica (Médico Evaluador):**

- **Gestionar reportes asignados:** Vista principal del médico donde visualiza su carga laboral. De manera opcional (*extend*), puede aplicar **Filtrar reportes asignados** para priorizar por antigüedad, gravedad u otros criterios.
- **Revisar reporte:** Acción de análisis detallado de la información clínica para determinar la causalidad del evento.
- **Supervisión Municipal (Jefe de Vacunación):**
 - **Asignar reporte a médico:** Funcionalidad crítica para delegar los casos entrantes al personal evaluador disponible.
 - **Consultar indicadores de gestión municipal:** Permite al jefe municipal visualizar un panel con métricas clave para la toma de decisiones, tales como carga de trabajo por médico, porcentaje de reportes completados, tiempos promedio de respuesta y congestión del flujo de trabajo. De manera opcional (*extend*), puede aplicar **Filtrar indicadores** para segmentar los datos por período, médico, estado del reporte y la gravedad.
 - **Gestionar médicos:** Permite el alta, baja y modificación de los perfiles médicos bajo su jurisdicción.
- **Administración y Configuración (Administrador):**
 - **Actualizar catálogos:** Posibilita el mantenimiento de la información actualizada de vacunas, síntomas, lotes, centros de vacunación y promotores por parte del administrador.
 - **Gestionar jefes municipales:** Posibilita el alta, baja y modificación de las cuentas de los jefes de vacunación municipal.
 - **Consultar estadísticas de ESAVI:** Ofrece la visualización de un panel con indicadores agregados de los eventos adversos reportados, como número de reportes por vacuna, lote, municipio o nivel de gravedad. De manera opcional, incluye la aplicación de **Filtrar estadísticas** (*extend*) para segmentar los datos y la **Exportación de datos** (*extend*) en formatos PDF o Excel para análisis externos.

1.4. Arquitectura del sistema

Según Bass et al. [7], la arquitectura de software constituye la estructura o conjunto de estructuras del sistema, que comprende los elementos de software, sus propiedades visibles externamente y las relaciones entre ellos. Los autores analizan estos

elementos desde distintas estructuras (módulos, componentes en tiempo de ejecución y asignación física); sus propiedades externamente visibles abarcan sus interfaces, comportamiento y servicios; mientras que las relaciones comprenden sus dependencias, protocolos y flujos de datos. En síntesis, la arquitectura establece el plano conceptual y organizativo fundamental que permite al sistema cumplir con sus atributos de calidad.

Su importancia para este proyecto radica en su rol como habilitador de atributos de calidad críticos. Una arquitectura bien definida permite razonar y gestionar cambios futuros (como nuevas regulaciones de farmacovigilancia), anticipar el cumplimiento de propiedades como seguridad o mantenibilidad, y establecer una base común de comunicación entre los interesados (desarrolladores, personal médico y entes regulatorios) [7].

Definir una arquitectura para un sistema implica elegir entre distintos estilos, cada uno con ventajas y limitaciones. A continuación, analizamos los dos estilos arquitectónicos más representativos en cuanto a la organización y despliegue de un sistema: el modelo monolítico y el de microservicios. Comprender sus diferencias resulta fundamental para decidir cómo estructurar una aplicación en tiempo de ejecución.

1.4.1. Monolito vs Microservicios

- **Arquitectura monolítica:** Es el modelo tradicional donde toda la funcionalidad del software conforma una única unidad con una sola base de código [8]. Todos sus componentes (interfaz de usuario, lógica de negocio y acceso a datos) están estrechamente acoplados e interdependientes [9]. Esta cohesión forzosa implica que cualquier cambio, por mínimo que sea, requiere reconstruir y redespregar la aplicación completa.
- **Arquitectura de microservicios:** Consiste en un paradigma de diseño que descompone la aplicación en un conjunto de servicios independientes, especializados y débilmente acoplados [10]. Esta naturaleza lo hace idóneo para entornos distribuidos, donde los componentes operan en procesos aislados —frecuentemente en distintas máquinas— y coordinan sus acciones mediante el intercambio de mensajes a través de una red. Bajo este enfoque, cada microservicio asume una única función de negocio, gestiona su propio repositorio de datos dedicado y establece comunicación con los demás servicios mediante mecanismos ligeros de intercambio de información [9, 10].

La Tabla 1.2 contrapone ambos enfoques en aspectos fundamentales como la unidad de despliegue, la complejidad operativa, la facilidad de depuración y la escalabilidad.

Tabla 1.2: Comparativa entre arquitectura monolítica y de microservicios

Características	Monolito	Microservicios
Unidad de despliegue	Única (un solo archivo ejecutable) [8]	Múltiple (cada servicio es independiente) [9]
Complejidad Operativa	Baja; fácil de gestionar inicialmente. [8]	Alta; requiere orquestación y monitoreo complejo [9]
Depuración	Sencilla; flujo de datos en un mismo entorno [8]	Difícil; requiere rastrear datos entre múltiples servicios [9].
Escalabilidad	Escala toda la aplicación completa [8]	Escala cada servicio según su demanda específica [9]

A partir de la comparativa anterior, puede concluirse que no existe un estilo arquitectónico universalmente superior, sino que la elección depende del contexto y las prioridades del proyecto. Mientras que el monolito concentra todas estas dimensiones en un solo bloque —lo que simplifica las etapas iniciales del desarrollo pero limita la flexibilidad a largo plazo—, los microservicios las distribuyen en piezas independientes, ofreciendo mayor agilidad a costa de una gestión más compleja.

Para el desarrollo del sistema de autorreporte de vacunas del Instituto Finlay, la arquitectura monolítica representa la opción más adecuada. Las razones estratégicas que sustentan esta decisión aparecen a continuación:

- **Rapidez de desarrollo:** Dado que el proyecto cuenta con un cronograma ajustado, el enfoque monolítico permite un desarrollo y despliegue mucho más ágil. Al trabajar con una única base de código, es posible evitar la complejidad y el tiempo adicional que supone coordinar múltiples servicios, APIs⁴ y fuentes de datos externas [8]. Esto posibilita concentrar los esfuerzos en la lógica de negocio del reporte de ESAVI sin incurrir en la sobrecarga de diseño que exigen los microservicios.
- **Viabilidad para equipos de desarrollo reducidos:** El equipo inicial está compuesto por un único desarrollador, escenario para el cual la arquitectura monolítica resulta especialmente adecuada. Este modelo no impone una curva

⁴API (Application Programming Interface): interfaz que permite la comunicación e intercambio de datos entre distintos componentes de software.

de aprendizaje excesivamente pronunciada ni requiere habilidades complejas de administración de sistemas distribuidos [8]. Para un solo integrante, gestionar una unidad de despliegue única simplifica drásticamente las tareas de codificación, pruebas de extremo a extremo y depuración, al permitir rastrear el flujo de datos dentro de un mismo entorno de programación [8].

- **Eficiencia operativa y rendimiento técnico:** El sistema de autorreporte de vacunas opera en un entorno con recursos de infraestructura limitados, donde cada llamada entre componentes en una arquitectura distribuida implicaría una solicitud de red sujeta a latencia, congestión y fallos de comunicación. En contraste, en un monolito las llamadas a funciones son instantáneas y predecibles [11]. Esto evita la sobrecarga innecesaria de serialización y deserialización de datos, garantizando un mejor desempeño acorde a las restricciones del entorno [8].

Cabe destacar que la adopción de una arquitectura monolítica en la etapa inicial del sistema de reporte de ESAVI no excluye una futura migración hacia microservicios [9]. Sin embargo, dicha transición implica un proceso de refactorización considerable y una inversión técnica significativa, especialmente cuando el sistema no ha sido diseñado con criterios de modularidad desde sus primeras etapas.

Por esta razón, el desarrollo arrancó con un enfoque de monolito modular, aplicando patrones orientados al bajo acoplamiento y a la separación clara de responsabilidades. Un diseño con límites bien definidos entre componentes facilita una migración incremental y de riesgo controlado hacia microservicios. En caso de resultar necesario, determinados módulos pueden evolucionar hacia servicios independientes, ya que las responsabilidades y los datos permanecen lógicamente aislados desde su concepción [11].

Con el propósito de alcanzar este nivel de preparación y asegurar la mantenibilidad a largo plazo, el análisis consideró tres enfoques arquitectónicos para estructurar la lógica interna del sistema. A continuación, el documento presenta y compara dichos enfoques.

1.4.2. Candidatos arquitectónicos

- **Arquitectura de N-Capas:** Su filosofía es dividir el sistema según responsabilidades técnicas. Consiste en organizar el código en estratos horizontales —presentación, lógica de negocio y acceso a datos— donde una capa solo puede invocar a la que está directamente debajo. Como ilustra la Figura 1.2, la capa de negocio contiene referencias directas a la capa de base de datos, lo que acopla ambas y dificulta la sustitución independiente de tecnologías [12].

- **Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores):** Enfoca el diseño en mantener el núcleo de negocio independiente de los detalles externos. Como muestra la Figura 1.3, la intención es colocar el dominio en el centro de la aplicación y rodearlo de puertos (interfaces que declaran lo que el dominio necesita del exterior) y adaptadores (implementaciones concretas de esas interfaces para tecnologías específicas como una base de datos o un sistema de correo). Así, cambiar de tecnología solo requiere escribir un nuevo adaptador, sin tocar el dominio [13, 14].
- **Arquitectura Limpia (Clean Architecture):** Propone que las decisiones técnicas —marcos de trabajo (frameworks), bases de datos, interfaces gráficas— sean detalles postergables que no afecten al núcleo del sistema. Consiste en disponer el código en anillos concéntricos, donde las capas internas representan las reglas de negocio más estables, mientras que las capas externas contienen elementos más volátiles y sujetos a cambios. En el centro están las entidades de negocio; alrededor, los casos de uso que encapsulan la lógica de aplicación; posteriormente, los adaptadores encargados de traducir formatos externos; y en la periferia, los frameworks y tecnologías de infraestructura. La regla fundamental establece que las dependencias solo pueden dirigirse desde las capas externas hacia las internas, garantizando que el núcleo del sistema permanezca independiente de cambios en la infraestructura o en las interfaces externas [15].

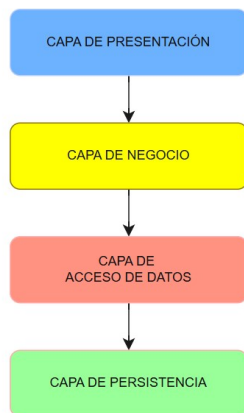


Figura 1.2: Arquitectura por capas (N-Layer).

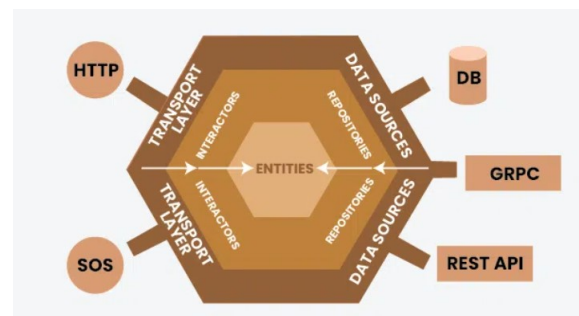


Figura 1.3: Arquitectura hexagonal (Puertos y Adaptadores).

Con el objetivo de fundamentar la selección de la arquitectura más adecuada para el sistema de autorreporte de ESAVI, el presente análisis comparativo entre tres enfoques arquitectónicos ampliamente utilizados en el desarrollo de software.

Tabla 1.3: Comparativa de arquitecturas según criterios del sistema de autorreporte ESAVI

Criterio	Arquitectura de N-Capas	Arquitectura Hexagonal	Arquitectura Limpia
Independencia de la infraestructura	Baja. La capa de negocio referencia directamente a la capa de datos. Cambiar tecnología obliga a modificar la lógica [12].	Alta. El dominio define puertos; los adaptadores pueden reemplazarse sin tocar el núcleo [13].	Muy alta. Mismo principio que Hexagonal, con una regla de dependencia explícita que refuerza el aislamiento [15].
Testabilidad de la lógica clínica	Baja. Probar una nueva función requiere instanciar la capa de datos o usar mocks complejos.	Alta. Los puertos permiten inyectar dobles de prueba directamente en el dominio.	Muy alta. El dominio no tiene dependencias; los casos de uso reciben interfaces que pueden simularse sin esfuerzo.
Mantenibilidad ante cambios regulatorios	Baja. Una modificación en las reglas de reporte obliga a revisar todas las capas.	Alta. Las reglas residen solo en el dominio; agregar o modificar no afecta los adaptadores [13].	Alta. La división en Entidades y Casos de Uso indica exactamente dónde modificar: regla pura en Entidad, flujo en Caso de Uso [15].

Con base en los resultados de la tabla, la selección recayó en la arquitectura limpia. Esta satisface los criterios de independencia de la infraestructura, testabilidad y facilidad para agregar y mantener reglas de negocio. Además, su diseño basado en interfaces permite intercambiar tecnologías —base de datos, proveedor de correo electrónico, sistema de notificaciones— sin modificar el núcleo del sistema.

Asimismo, la regla de dependencia y la separación en anillos facilitan la aplicación de los principios SOLID y DRY (ver glosario DRY (Don't Repeat Yourself)), al conducir naturalmente a clases con responsabilidades únicas, interfaces segregadas y lógica no duplicada [15].

1.4.3. Diseño del sistema basado en Arquitectura Limpia

El diseño del sistema ESAVI adopta la estructura en capas propuesta por la Arquitectura Limpia, organizando el código en cuatro niveles concéntricos con responsabi-

lidades claramente delimitadas. La Figura 1.4 ilustra esta organización: las dependencias entre capas reflejan estrictamente la regla de dependencia, apuntando únicamente hacia el centro.

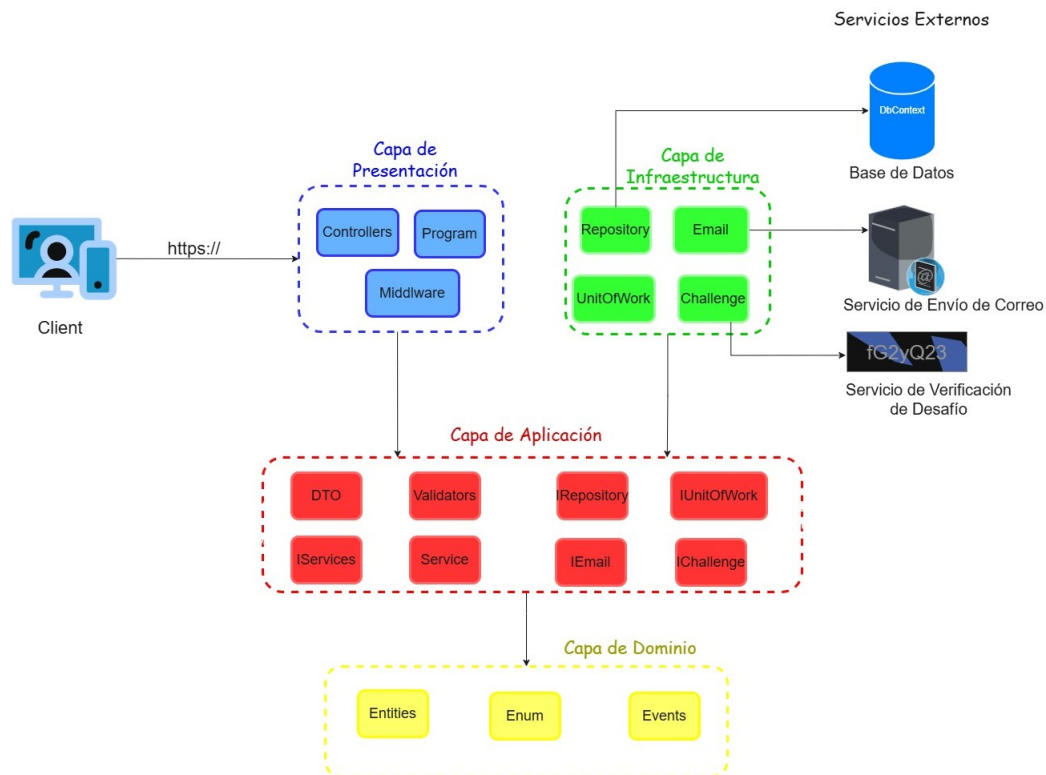


Figura 1.4: Diagrama representativo de la organización del sistema bajo un modelo de arquitectura limpia. Fuente: elaboración propia.

La distribución de responsabilidades quedó establecida de la siguiente manera:

- **Capa de Dominio:** Constituye el núcleo del sistema, sin dependencias externas. Aquí residen las entidades de negocio, enumeraciones para clasificación y cualquier regla inherente al dominio del reporte de ESAVI.
- **Capa de Aplicación:** Depende exclusivamente del dominio. Orquesta los casos de uso siguiendo el patrón CQRS⁵. Define las interfaces que deberán implementar las capas exteriores, estableciendo así los contratos para repositorios, notificaciones y demás servicios requeridos.

⁵CQRS (Command Query Responsibility Segregation): patrón que separa las operaciones de lectura (consultas) de las de escritura (comandos), permitiendo optimizar cada modelo por separado.

- **Capa de Infraestructura:** Depende de la capa de aplicación, a través de la cual accede indirectamente al dominio, respetando la regla de dependencia. Contiene las implementaciones concretas de las interfaces definidas en la capa de aplicación, así como la configuración de mecanismos de persistencia, envío de correo y seguridad.
- **Capa de Presentación:** Depende exclusivamente de la capa de aplicación. Expone la funcionalidad del sistema a través de una API REST y traduce las peticiones externas en comandos o consultas procesables por las capas interiores.

Si bien la estructura en capas establece una separación clara de responsabilidades, persisten desafíos concretos que requieren soluciones adicionales: el acceso a datos sin acoplar el dominio a un ORM, la atomicidad de las operaciones, el desacoplamiento entre capas y la transformación de objetos. Para resolverlos, el diseño incorporó patrones ampliamente validados que encajan de forma natural con la Arquitectura Limpia.

- **Repository:** Abstrae el acceso a los datos mediante una interfaz que simula una colección en memoria, permitiendo al dominio obtener y almacenar objetos sin conocer los detalles de persistencia [16, 17].
- **Unit of Work:** Mantiene el registro de los cambios realizados sobre un conjunto de objetos durante una transacción de negocio y los persiste de forma atómica [17].
- **Inyección de dependencias:** Patrón mediante el cual un objeto recibe las dependencias que necesita en lugar de instanciarlas directamente, invirtiendo el control de su creación [18].
- **Mapper:** Transfiere datos entre dos objetos independientes sin que ninguno conozca la estructura del otro [17].

Tanto la implementación concreta de cada capa —incluyendo las tecnologías y frameworks empleados— como el desarrollo detallado de los patrones aquí enunciados encuentran su desarrollo en el Capítulo 2.

1.5. Diseño de base de datos

Esta sección aborda el marco teórico-computacional referente a la persistencia de la información. Comprende el modelo entidad-relación, el esquema relacional y las restricciones de integridad que definen el modelo de datos, así como las decisiones que fundamentaron su estructura.

1.5.1. Modelo Entidad-Relación Extendido (MERX)

El modelado de los datos adopta un enfoque relacional, diseñado para garantizar la integridad referencial y la trazabilidad de cada reporte desde su creación hasta su evaluación clínica. La Figura 1.5 presenta el diagrama MERX (Modelo Entidad-Relación Extendido), el cual muestra las relaciones entre entidades, sus cardinalidades y las jerarquías de herencia para los roles de usuario.

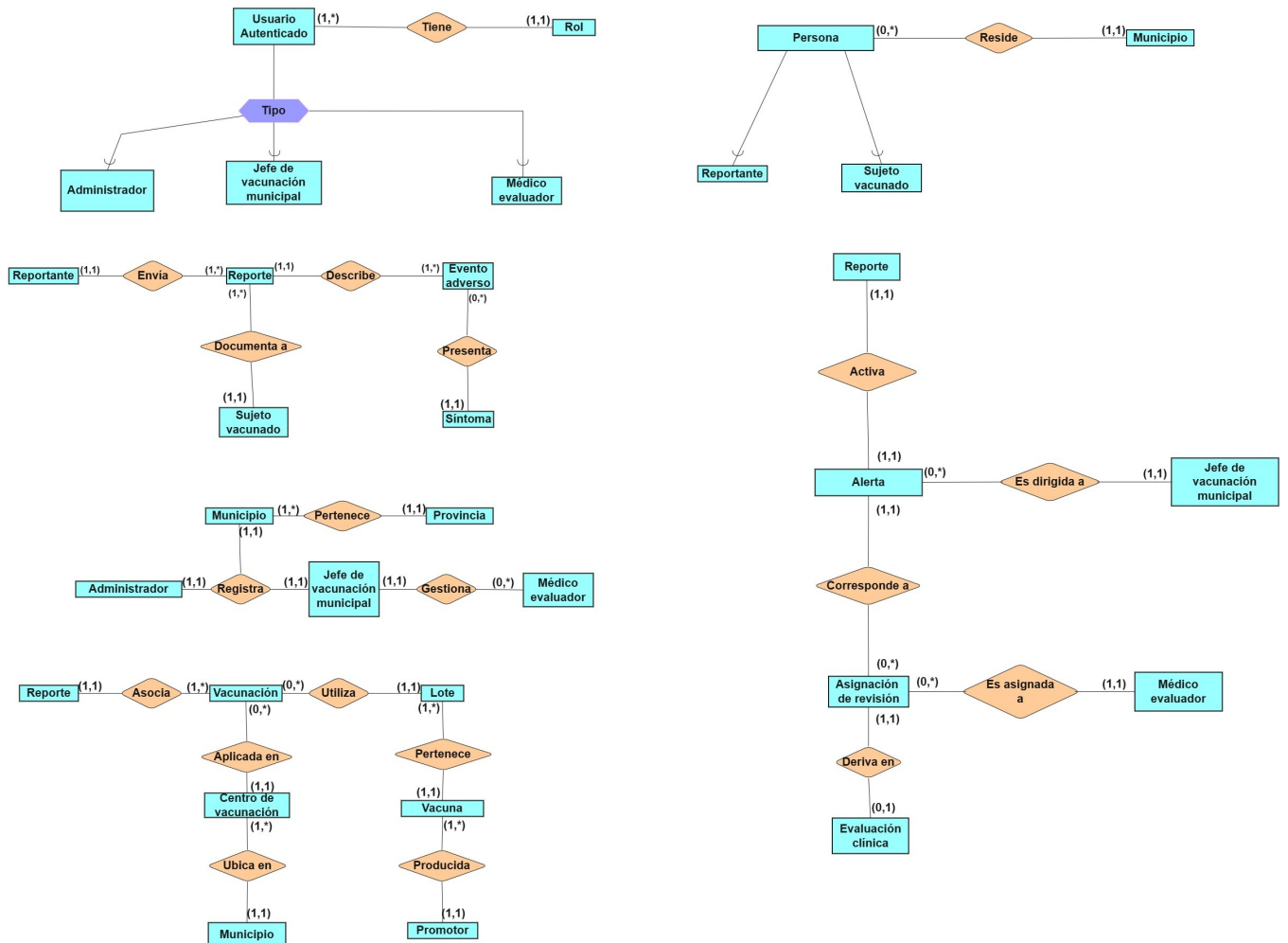


Figura 1.5: Diagrama de modelo entidad-relación extendido (MERX). Fuente: elaboración propia.

Para facilitar el análisis y la implementación del sistema, el diseño de la base de datos adopta una segmentación en cinco módulos funcionales. Esta división permite una mejor comprensión de las dependencias de identificación y las reglas de negocio.

que rigen la trazabilidad de los reportes.

1.5.2. Módulo 1: Gestión de Usuarios y Roles

Este módulo constituye la base de la seguridad y el control de acceso del sistema. Tal como muestra la Figura 1.5, el diseño emplea una jerarquía de herencia donde la entidad usuario actúa como generalización, concentrando los atributos comunes a todos los perfiles del sistema.

A partir de esta entidad, el modelo diferencia tres roles: administrador, jefe de vacunación municipal y médico evaluador. Esta especialización es total, ya que todo usuario pertenece obligatoriamente a uno de los tres subtipos, y exclusiva, dado que un usuario no puede registrar simultáneamente más de un rol en las tablas hijas.

La Figura 1.6 presenta la implementación relacional de esta jerarquía, donde pueden observarse las tablas que materializan el módulo y las relaciones existentes entre ellas.

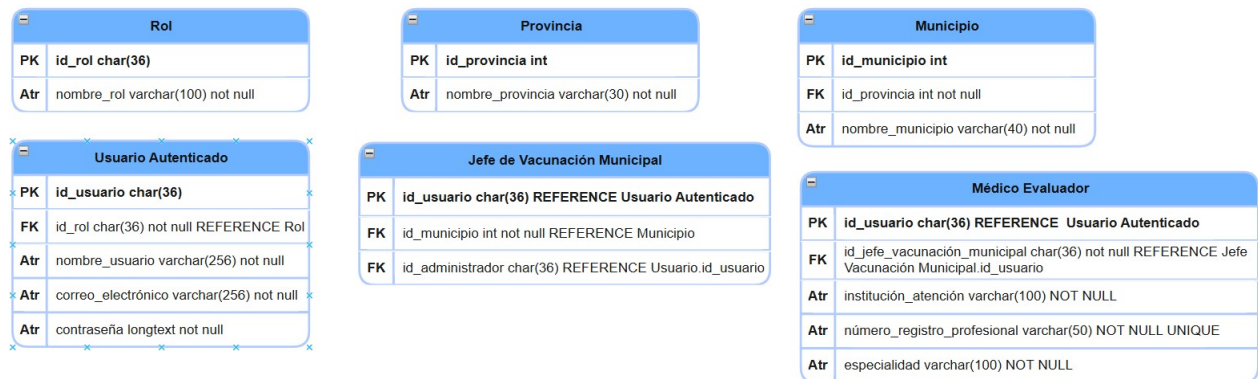


Figura 1.6: Módulo de tablas de Usuario. Fuente: elaboración propia.

La tabla usuario concentra los atributos comunes a todos los perfiles del sistema:

- **Id_Usuario:** identificador único generado automáticamente al momento del registro.
- **Nombre:** nombre completo del usuario.
- **Correo electrónico:** dirección de correo electrónico institucional, utilizada como credencial de acceso y medio de contacto oficial.
- **Contraseña:** almacenada mediante el algoritmo *PBKDF2* con *HMAC-SHA256*, una sal de 128 bits y 10,000 iteraciones, correspondiente al formato *ASP.NET Core Identity Versión 3* implementado por la clase *PasswordHasher* [19]. Este

mecanismo impide el almacenamiento de las credenciales en texto plano y evita su recuperación a partir del valor hash.

- **Id_Rol (FK):** llave foránea que referencia a la tabla Rol, estableciendo el perfil funcional del usuario dentro del sistema. Cada usuario tiene asignado al menos un rol, siendo estos: Administrador, Jefe de Vacunación Municipal o Médico Evaluador.

La especialización de la entidad usuario queda resuelta mediante tablas independientes para cada subtipo, conectadas a través de una llave primaria que actúa como llave foránea hacia la tabla usuario. Este enfoque garantiza la relación uno a uno entre la entidad generalizada y cada una de sus especializaciones.

La entidad jefe de vacunación municipal contiene los atributos específicos de este rol:

- **Id_Usuario (PK, FK):** llave primaria que referencia a la tabla usuario, garantizando la relación uno a uno propia de la especialización.
- **Id_Municipio (FK):** llave foránea que referencia a la tabla municipio, la cual contiene a su vez una llave foránea hacia la tabla provincia. Esta relación permite ubicar geográficamente al jefe de vacunación y constituye la base para la aplicación de la regla de negocio RN1.
- **Id_Administrador (FK):** llave foránea que referencia a la tabla usuario, apuntando al administrador que registró al jefe de vacunación en el sistema. Este atributo permite la trazabilidad de las acciones de registro.

La tabla médico evaluador contiene:

- **Id_Usuario (PK, FK):** llave primaria que referencia a la tabla usuario, garantizando la relación uno a uno propia de la especialización.
- **Id_Jefe (FK):** llave foránea que referencia a la tabla jefe de vacunación municipal, indicando el jefe que registró al médico en el sistema. Dado que un jefe de vacunación solo puede agregar médicos evaluadores en los municipios bajo su jurisdicción, esta relación permite inferir el municipio al que pertenece el médico sin necesidad de una llave foránea explícita hacia la tabla municipio.
- **Institución de Atención:** nombre de la institución de salud donde el médico desempeña sus funciones.

- **Número de Registro Profesional:** número único e intransferible otorgado por el MINSAP que acredita a cada profesional de la salud para el ejercicio legal de su profesión en el territorio nacional. El sistema lo define como único para evitar duplicidades y garantizar la identificación inequívoca de cada médico evaluador.
- **Especialidad:** especialidad médica del evaluador. Este atributo toma valores de un catálogo predefinido que incluye, entre otras, Medicina General Integral, Neurología, Pediatría, Enfermería y demás especialidades afines a la farmacovigilancia.

1.5.3. Módulo 2: Gestión de Reportes

Este módulo constituye el eje central del sistema, pues materializa la recogida de información tanto del sujeto vacunado como del reportante, dando origen a cada notificación de evento adverso. Tal como muestra la Figura 1.5, la entidad reporte guarda relación directa con las entidades sujeto vacunado y reportante, de modo que un reporte recoge la información de un único sujeto vacunado y un único reportante.

La Figura 1.7 presenta la implementación relacional de este módulo.

Reporte	Persona	Sujeto Vacunado	Reportante
PK id_reporte char(36)	PK número_identidad char(11)	PK número_identidad char(11) REFERENCE Persona	PK número_identidad char(11) REFERENCE Persona
FK id_sujeto_vacunado char(36) REFERENCE Sujeto Vacunado	FK id_municipio int not null REFERENCE Municipio	Atr embarazo boolean not null	Atr relación_sujeto_vacunado varchar(20) not null
FK id_reportante char(36) not null REFERENCE Reportante	Atr nombre_persona varchar(150) not null	Atr número_teléfono varchar(20)	Atr correo_electrónico varchar(256) not null
Atr fecha_creación datetime not null	Atr género_persona varchar(20) not null	Atr dirección varchar(250)	Atr número_teléfono varchar(20) not null
Atr estado_reporte varchar(30) not null		Atr historia_médica varchar(400) not null	
Atr número_recibo varchar(100) not null UNIQUE		Atr correo_electrónico varchar(256)	

Figura 1.7: Módulo de tablas de reportes, sujeto vacunado y reportante. Fuente: elaboración propia.

La tabla reporte contiene los siguientes atributos:

- **Id_Reporte:** identificador único generado automáticamente al momento de la creación del reporte.
- **Id_Sujeto (FK):** llave foránea que referencia a la tabla sujeto vacunado, vinculando el reporte con los datos de la persona que recibió la vacuna y presentó el evento adverso.
- **Id_Reportante (FK):** llave foránea que referencia a la tabla reportante, identificando a la persona que notificó el evento adverso ante el sistema.

- **Fecha_Creación:** fecha y hora de registro de la notificación en el sistema.
- **Estado_Reporte:** fase del ciclo de vida del reporte dentro del flujo de trabajo. Los valores posibles son:
 - **Enviado:** el reporte ha sido creado por el usuario reportante y registrado en el sistema.
 - **En revisión:** el reporte ha sido asignado a un médico evaluador para su análisis clínico.
 - **Aprobado:** el médico evaluador ha completado la revisión y considera que los datos son consistentes y el evento adverso está correctamente documentado.
 - **Rechazado:** el médico evaluador ha determinado que los datos presentan incoherencias, inconsistencias o información incorrecta que impide una evaluación fiable.
 - **Cerrado:** el reporte ha superado una etapa final de revisión temporal por parte del sistema y los administradores, dándose por concluido el proceso.
- **Número de Recibo:** código alfanumérico único generado automáticamente que identifica de forma inequívoca cada reporte dentro del sistema. Su estructura responde al formato **AEFI-YYYYMMDD-XXXXXXXX**, donde **YYYYMMDD** representa la fecha de creación y el sufijo de ocho caracteres proviene de un algoritmo criptográficamente seguro para evitar duplicidades.

Los datos de las personas involucradas en el sistema quedan modelados mediante una jerarquía de herencia. La entidad persona actúa como generalización y concentra los atributos comunes a todo ciudadano registrado: número de identidad oficial emitido por la República de Cuba —que funciona como clave primaria natural—, nombre, género e **Id_Municipio** (FK a la tabla municipio) al que pertenece. De esta entidad derivan dos roles: sujeto vacunado y reportante. A diferencia de la jerarquía de usuario, esta especialización es no exclusiva, ya que una misma persona puede figurar como sujeto vacunado en un reporte y como reportante en otro.

La tabla sujeto vacunado contiene los atributos que permiten identificar y caracterizar a la persona que recibió la vacuna y experimentó el evento adverso:

- **Número de Identidad (PK, FK):** llave primaria que referencia a la tabla Persona, materializando la relación uno a uno propia de la especialización.
- **Embarazo:** indica si el sujeto cursa un estado de gestación al momento del reporte. Este atributo solo admite valor cuando el género registrado es femenino; para el género masculino, el sistema asigna automáticamente el valor no aplicable.

- **Contacto:** número telefónico o dirección de correo electrónico del sujeto. Su naturaleza es opcional.
- **Dirección:** domicilio del sujeto vacunado. Atributo opcional de texto libre.
- **Historia Médica:** antecedentes médicos relevantes del sujeto que puedan incidir en la evaluación del evento adverso. Atributo opcional de texto libre.

La tabla Reportante contiene los atributos que identifican a la persona que notifica el evento adverso ante el sistema:

- **Número de Identidad (PK, FK):** llave primaria que referencia a la tabla Persona, materializando la relación uno a uno propia de la especialización.
- **Relación con el Sujeto Vacunado:** vínculo existente entre el reportante y la persona que recibió la vacuna. Los valores permitidos son:
 - **Uno mismo:** el reportante es el propio sujeto vacunado.
 - **Padre/Tutor/Cuidador:** el reportante es responsable legal o cuidador del sujeto vacunado.
 - **Profesional de salud:** el reportante es un profesional sanitario que atendió o tuvo conocimiento del evento adverso.
 - **Otro:** cualquier otra relación no contemplada en las categorías anteriores.
- **Correo electrónico:** dirección de correo electrónico del reportante. Atributo obligatorio que sirve como medio de contacto para notificaciones sobre el estado del reporte.
- **Número de teléfono:** número telefónico del reportante. Atributo obligatorio que garantiza una vía de comunicación alternativa en caso de requerirse información adicional durante la evaluación del reporte.

Cabe señalar que los atributos de correo electrónico y número de teléfono aparecen en ambas tablas hijas en lugar de residir en la entidad Persona. Esta decisión responde a que sus restricciones de nulidad difieren según el rol: en Sujeto Vacunado ambos campos son opcionales, mientras que en Reportante son obligatorios. De haberse ubicado en la tabla Persona, no habría forma de expresar a nivel de base de datos cuándo el valor es requerido y cuándo no, ya que una misma columna no puede ser simultáneamente nullable y not null según el contexto.

1.5.4. Módulo 3: Vacunación

Este módulo documenta la información relativa a las vacunas administradas al sujeto que pudieron dar origen al evento adverso notificado. Tal como muestra la Figura 1.5, la entidad vacunación actúa como núcleo del módulo y establece una relación de muchos a uno con la entidad reporte, ya que un mismo reporte puede involucrar múltiples vacunaciones —bien por la administración de varias vacunas diferentes en una misma sesión o en un período cercano—. Asimismo, vacunación mantiene vínculo con las entidades lote y centro de vacunación, mientras que lote guarda relación a su vez con vacuna y esta con promotor (fabricante).

La Figura 1.8 presenta la implementación relacional de este módulo.

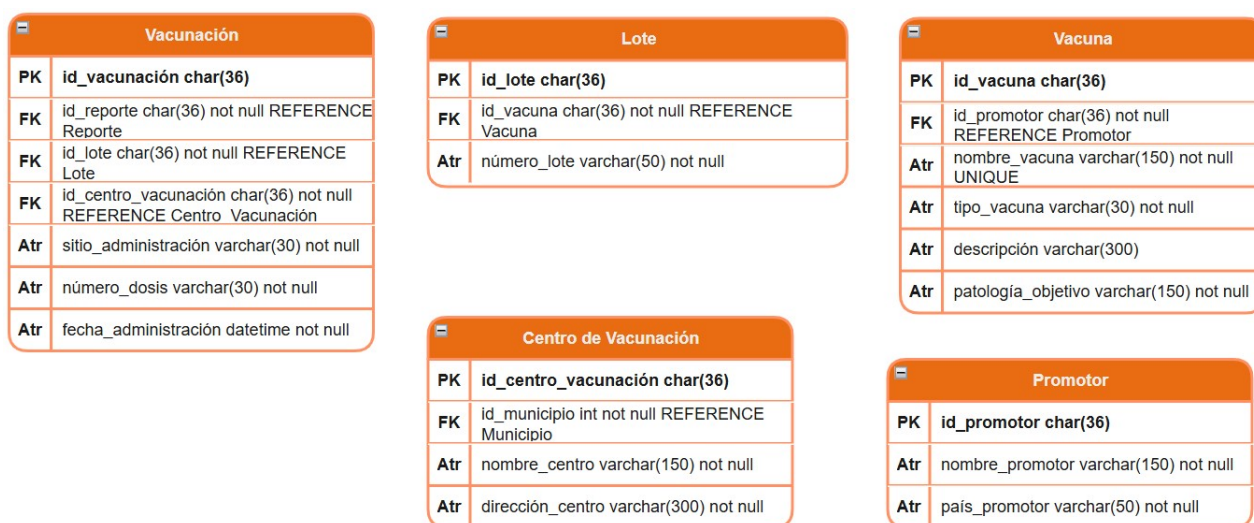


Figura 1.8: Módulo de tablas de vacunación. Fuente: elaboración propia.

La tabla vacunación registra cada proceso de inmunización que el reportante completa en el formulario. Contiene los siguientes atributos:

- **Id_Vacunación (PK):** identificador único generado automáticamente.
- **Id_Reporte (FK):** llave foránea que referencia a la tabla reporte, estableciendo la relación uno a uno entre el evento adverso y la vacuna asociada.
- **Id_Lote (FK):** llave foránea que referencia a la tabla lote, identificando el lote específico de la vacuna administrada.
- **Id_Centro (FK):** llave foránea que referencia a la tabla centro de vacunación, indicando la institución donde ocurrió la administración.

- **Sitio de Administración:** región anatómica donde ocurre la administración de la vacuna. El valor proviene de un conjunto finito de opciones definidas a nivel del sistema, equivalente a una enumeración (*enum*) en la capa de dominio: brazo (izquierdo o derecho), muslo (izquierdo o derecho) y glúteo (izquierdo o derecho).
- **Número de Dosis:** valor entero que indica el número ordinal de la dosis administrada. El valor proviene de un conjunto finito de opciones definidas a nivel del sistema: 1ra dosis, 2da dosis, 3ra dosis, refuerzo y dosis única.
- **Fecha de Administración:** fecha en la que ocurrió la aplicación de la vacuna al sujeto.

Las tablas lote, vacuna, promotor y centro de vacunación constituyen catálogos del sistema cuya gestión (inserción, modificación y eliminación de registros) es responsabilidad del administrador.

La tabla lote contiene:

- **Id_Lote:** identificador único generado automáticamente.
- **Id_Vacuna (FK):** llave foránea que referencia a la tabla vacuna, indicando a qué producto farmacéutico pertenece el lote.
- **Nombre del Lote:** código alfanumérico asignado por el fabricante que identifica el lote de producción específico.

La tabla vacuna presenta:

- **Id_Vacuna:** identificador único generado automáticamente.
- **Id_Promotor (FK):** llave foránea que referencia a la tabla promotor, identificando al fabricante de la vacuna.
- **Nombre:** denominación comercial o científica de la vacuna.
- **Tipo:** clasificación de la vacuna según su plataforma tecnológica. Los valores posibles son: ARN mensajero (mRNA), Vector viral (ViralVector), Subunidad proteica (ProteinSubunit), Virus inactivado (InactivatedVirus), Virus atenuado (LiveAttenuated), ADN (DNA), Conjugada (Conjugate) y Otro (Other).
- **Descripción:** información complementaria sobre la vacuna. Atributo opcional de texto libre.

- **Patología Objetivo:** enfermedad o condición clínica que la vacuna está destinada a prevenir. Atributo de texto libre completado por el administrador al momento de registrar la vacuna en el sistema.

La tabla centro de vacunación contiene:

- **Id_Centro:** identificador único generado automáticamente.
- **Id_Municipio (FK):** llave foránea que referencia a la tabla municipio, permitiendo ubicar geográficamente el centro.
- **Nombre:** denominación oficial del centro de vacunación.
- **Dirección:** ubicación física del centro.

La tabla promotor contiene:

- **Id_Promotor:** identificador único generado automáticamente.
- **Nombre:** denominación del fabricante o entidad promotora de la vacuna.
- **País:** país de origen del fabricante.

Si bien el sistema está concebido principalmente para el análisis de vacunas administradas por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), los estudios de farmacovigilancia requieren contemplar la posibilidad de que el evento adverso esté asociado a vacunas de otros fabricantes. En tales casos, no siempre está disponible el número de lote, ya sea porque el fabricante no comparte dicha información o porque el reportante desconoce el dato al momento de la notificación.

Para evitar rupturas en la integridad referencial del modelo —donde una vacunación debe estar vinculada a un lote, y este a su vez a una vacuna— el diseño establece la siguiente regla: al incorporar una nueva vacuna al sistema, el sistema genera automáticamente un lote denominado **Desconocido** asociado a dicha vacuna. Este lote cumple una doble función:

1. Permitir que el usuario reportante lo seleccione cuando desconoce el número de lote de su vacunación, sin que ello impida completar el registro del reporte.
2. Servir como lote por defecto para todas las vacunas que no pertenecen al IFV, evitando que queden vacunaciones sin lote asignado.

Esta decisión garantiza la integridad del esquema relacional, ya que toda vacunación puede trazarse hasta la vacuna correspondiente, independientemente de la disponibilidad del dato del lote real.

1.5.5. Módulo 4: Evento Adverso

Este módulo constituye el núcleo clínico del sistema, pues documenta las manifestaciones clínicas posteriores a la vacunación que son objeto de evaluación. Tal como revela la Figura 1.5, el modelo establece que un mismo reporte puede asociarse a múltiples eventos adversos, y cada evento adverso corresponde a un único síntoma. Esta decisión de diseño responde a la realidad clínica, donde un sujeto vacunado puede experimentar simultáneamente varios eventos adversos de distinta naturaleza (fiebre, dolor local y cefalea, por ejemplo), y cada uno debe ser registrado y evaluado de forma independiente.

La Figura 1.9 presenta la implementación relacional de este módulo.

Evento Adverso	
PK	id_evento_adverso char(36)
FK	id_sintoma char(36) not null REFERENCE Síntoma
FK	id_reporte char(36) not null REFERENCE Reporte
Atr	fecha_inicio datetime not null
Atr	fecha_fin datetime
Atr	intensidad varchar(20) not null
Atr	desenlace varchar(20) not null
Atr	descripción varchar(400)
Atr	visitó_doctor boolean not null
Atr	fue_emergencias boolean not null
Atr	fue_hospitalizado boolean not null
Atr	incapacidad_permanente boolean not null
Atr	anomalía_relacionada boolean not null
Atr	falleció boolean not null
Atr	fecha_fallecimiento datetime
Atr	sin_complicaciones boolean not null

Síntoma	
PK	id_sintoma char(36)
Atr	nombre_sintoma varchar(120) not null UNIQUE
Atr	categoría varchar(30) not null
Atr	descripción varchar(250)

Figura 1.9: Módulo de tablas de evento adverso. Fuente: elaboración propia.

La tabla evento adverso registra cada manifestación clínica que el reportante completa en el formulario. Contiene los siguientes atributos:

- **Id_Evento_Adverso:** identificador único generado automáticamente.
- **Id_Reporte (FK):** llave foránea que referencia a la tabla reporte, estableciendo la relación de muchos a uno que permite que un reporte contenga múltiples eventos adversos.
- **Id_Síntoma (FK):** llave foránea que referencia a la tabla síntoma, identificando la manifestación clínica específica que caracteriza este evento adverso. Cada evento adverso corresponde a un único síntoma.

- **Fecha de Inicio:** fecha en que comenzó a manifestarse el evento adverso.
- **Fecha de Fin:** fecha en que cesó el evento adverso. Atributo opcional, ya que al momento del reporte el evento puede estar aún en curso.
- **Intensidad:** grado de afectación del evento adverso sobre las actividades diarias del sujeto. El valor proviene de un conjunto finito de tres niveles definidos a nivel del sistema:
 - **Leve:** el sujeto puede realizar sus actividades diarias sin dificultad.
 - **Moderado:** el sujeto puede realizar sus actividades diarias pero con dificultad.
 - **Severo:** el evento adverso impide al sujeto realizar sus actividades diarias.
- **Gravedad:** clasificación que determina si el evento adverso constituye un ESA-VI de tipo serio. Su valor proviene automáticamente de los criterios de seriedad registrados: si cumple al menos uno de los siguientes, el evento clasifica como **Serio**; en caso contrario, como **No serio**. Los criterios son:
 - Requirió visita médica.
 - Requirió atención en servicios de emergencia.
 - Requirió hospitalización.
 - Provocó incapacidad temporal.
 - Provocó la muerte del sujeto (en cuyo caso debe registrarse la fecha de fallecimiento).
 - Provocó una anomalía congénita posiblemente relacionada con la vacunación.
- **Desenlace:** estado final del evento adverso al momento del reporte o de su cierre. El valor proviene de un dominio acotado de valores: recuperado totalmente, recuperado con secuela, aún recuperándose, aún sin recuperar, fallecimiento y no especificado.
- **Descripción:** información adicional sobre el evento adverso que el reportante considere relevante para la evaluación clínica. Atributo opcional de texto libre donde pueden registrarse, por ejemplo, valores de temperatura corporal, mediciones realizadas, medicamentos administrados u otras observaciones pertinentes.

La tabla síntoma constituye un catálogo del sistema cuya gestión (inserción, modificación y eliminación de registros) es responsabilidad exclusiva del administrador. Contiene los siguientes atributos:

- **Id_Síntoma:** identificador único generado automáticamente.
- **Nombre:** denominación del síntoma o manifestación clínica.
- **Categoría:** clasificación del síntoma según el sistema orgánico afectado. El administrador la selecciona de una lista de valores permitidos que incluye, entre otros: general, neurológico, muscular, respiratorio, gastrointestinal, dermatológico y cardiovascular.
- **Descripción:** información complementaria sobre el síntoma que el administrador considere relevante para precisar su naturaleza. Atributo opcional de texto libre.

1.5.6. Módulo 5: Asignación y Evaluación

Este módulo gestiona el flujo de trabajo que surge tras la creación de un reporte. Un reporte puede generar múltiples alertas a lo largo de su ciclo de vida, aunque solo una permanece activa en cada momento para el jefe de vacunación correspondiente. De igual forma, una alerta puede derivar en varias asignaciones, pero únicamente una asignación está vigente a la vez para un médico evaluador.

La Figura 1.10 detalla el esquema relacional de este módulo:

Alerta		Asignación de Revisión		Evaluación Clínica	
PK	id_alerta char(36)	PK	id_asignación char(36)	PK	id_evaluación char(36)
FK	id_reporte char(36) not null REFERENCE Reporte	FK	id_alerta char(36) not null REFERENCE Alerta	FK	id_asignación char(36) not null REFERENCE Asignación de Revisión
FK	id_jefe_vacunación_municipal char(36) not null REFERENCE Jefe de Vacunación Municipal.id_usuario	FK	id_médico_evaluador char(36) not null REFERENCE Médico Evaluador.id_usuario	Atr	causalidad varchar(30) not null
Atr	fecha_creación datetime not null	Atr	fecha_asignación datetime not null	Atr	significancia_clínica varchar(30) not null
Atr	estado_alerta varchar(30) not null	Atr	estado_asignación varchar(30) not null	Atr	observaciones varchar(300) not null
		Atr	fecha_fin datetime not null		

Figura 1.10: Módulo de tablas de asignación y evaluación. Fuente: elaboración propia.

La tabla alerta contiene:

- **Id_Alerta:** identificador único generado automáticamente.
- **Id_Reporte (FK):** llave foránea que referencia a la tabla reporte. Define unicidad, garantizando la relación uno a uno.
- **Id_Jefe (FK):** llave foránea que referencia a la tabla jefe de vacunación municipal, identificando al jefe notificado.

- **Fecha_Creación:** fecha y hora en la que ocurrió la generación automática de la alerta tras la creación del reporte.
- **Estado de la alerta:** indica la vigencia operativa de la alerta dentro del proceso de gestión. Sus valores son: **Activa**, cuando el reporte asociado aún requiere atención o evaluación por parte del jefe de vacunación; e **Inhabilitada**, cuando el proceso de evaluación clínica asociado ha finalizado. Este atributo permite optimizar las consultas del panel de gestión al reducir la necesidad de realizar uniones adicionales con las entidades de asignación y evaluación clínica para determinar si una alerta debe permanecer visible.

La tabla asignación contiene:

- **Id_Asignación:** identificador único generado automáticamente.
- **Id_Alerta (FK):** llave foránea que referencia a la tabla alerta, estableciendo la relación que permite múltiples asignaciones para una misma alerta.
- **Id_Médico (FK):** llave foránea que referencia a la tabla médico evaluador, identificando al médico asignado.
- **Fecha_Asignación:** fecha y hora en la que ocurrió la asignación.
- **Estado_Asignación:** fase del ciclo de vida de la asignación dentro del flujo de trabajo. Los valores posibles son:
 - **Pendiente:** la asignación ha sido creada y el médico aún no ha completado la evaluación.
 - **Completado:** el médico finalizó la evaluación y emitió un dictamen.
 - **Expirado:** el plazo establecido en **Fecha_Fin** fue superado sin que el médico completara la evaluación.
 - **Cancelado:** el médico evaluador canceló la asignación por considerar que el reporte contiene información inconsistente o incoherente.
- **Fecha_Fin:** cumple una doble función según el estado de la asignación. Mientras la asignación permanece pendiente, indica la fecha y hora límite para que el médico complete la evaluación, calculada automáticamente según la gravedad del reporte. Una vez que la asignación alcanza un estado final (completado, expirado o cancelado), este campo refleja la fecha y hora en que ocurrió dicho evento.

La tabla evaluación contiene el dictamen clínico emitido por el médico evaluador. Contiene los siguientes atributos:

- **Id_Evaluación (PK):** identificador único de tipo GUID generado automáticamente.
- **Id_Asignación (FK):** llave foránea que referencia a la tabla asignación. Definida como única para garantizar la relación uno a uno, impidiendo evaluaciones múltiples sobre una misma asignación.
- **Causalidad:** grado de relación entre la vacuna administrada y el evento adverso, determinado por el médico evaluador según criterios de temporalidad y exclusión de otras causas. El sistema emplea una adaptación de la escala de la Organización Mundial de la Salud y el Uppsala Monitoring Centre (WHO-UMC) [20], reduciendo sus categorías de seis a cinco para alinearse con los criterios de registro empleados por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV). Los posibles valores son:
 - **Definitiva:** evento con una relación temporal plausible, que no puede ser explicado por otras enfermedades o medicamentos, y que responde satisfactoriamente a la retirada o reexposición.
 - **Probable:** evento con una relación temporal razonable, poco probable que sea atribuido a otras causas, sin necesidad de una prueba de reexposición.
 - **Posible:** evento con una relación temporal razonable, pero que también podría ser explicado por otras enfermedades o medicamentos concurrentes.
 - **Improbable:** evento con una relación temporal improbable (aunque no imposible) y con otras causas que ofrecen una explicación más plausible.
 - **No evaluable:** informe que sugiere una reacción adversa pero cuya información es insuficiente, contradictoria o no verificable para emitir un juicio.
- **Significancia Clínica:** valoración del impacto clínico del evento adverso según su comportamiento esperado y severidad. Los valores de este catálogo constituyen una adaptación definida según las necesidades de registro y evaluación del Instituto Finlay de Vacunas (IFV):
 - **Clínicamente significativo e inesperado:** evento no descrito previamente para esta vacuna y con repercusión clínica relevante.
 - **Evento esperado:** reacción ya documentada en el perfil de seguridad de la vacuna.
 - **Serio o potencialmente mortal:** evento que pone en riesgo la vida del sujeto.
 - **Evento menor:** reacción leve sin repercusión clínica significativa.

- **Observaciones:** comentarios y fundamentos clínicos que sustentan el dictamen emitido. Atributo opcional de texto libre.

1.5.7. Normalización

La normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos para eliminar redundancias y garantizar la integridad de la información. Este proceso, estructurado en formas normales sucesivas, evita anomalías de inserción, actualización y borrado que comprometerían la fiabilidad del sistema [21].

El esquema relacional desarrollado fue verificado hasta alcanzar la Tercera Forma Normal (3FN), nivel que elimina las dependencias transitivas entre atributos no clave [22]. La elección de la 3FN como nivel objetivo obedece a dos razones: elimina los problemas prácticos de redundancia sin introducir una fragmentación excesiva de tablas que afecte el rendimiento de las consultas, y constituye el nivel ampliamente aceptado en aplicaciones transaccionales como criterio de calidad suficiente [23]. Formas normales superiores como Boyce-Codd (BCNF) y Cuarta Forma Normal (4FN) abordan casos específicos —dependencias donde todo determinante debe ser clave candidata y dependencias multivaluadas, respectivamente— que no aparecen en el dominio de este sistema [24].

Dependencias funcionales principales

Una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ establece que los valores del conjunto de atributos X determinan unívocamente los valores de Y . A continuación son resumidas las dependencias que rigen el modelo

- En **Usuario**: $\text{Id_Usuario} \rightarrow \{\text{Id_rol}, \text{Nombre_Usuario}, \text{Correo_Electrónico}, \text{Contraseña}\}$.
- En **Persona**: $\text{CI} \rightarrow \{\text{Nombre}, \text{Id_Municipio}, \text{Género}\}$.
- En **Sujeto Vacunado**: $\text{CI} \rightarrow \{\text{Embarazo}, \text{Dirección}, \text{Historia_Clínica}, \text{Correo_Electrónico}, \text{Número_Teléfono}\}$.
- En **Reportante**: $\text{CI} \rightarrow \{\text{Relación_Sujeto_Vacunado}, \text{Correo}, \text{Número_Teléfono}\}$.
- En **Reporte**: $\text{Id_Reporte} \rightarrow \{\text{Id_Sujeto}, \text{Id_Reportante}, \text{Fecha_Reporte}, \text{Estado}, \text{Número_Recibo}\}$.
- En **Evento Adverso**: $\text{Id_Evento_Adverso} \rightarrow \{\text{Id_Reporte}, \text{Id_Síntoma}, \text{Fecha_Inicio}, \text{Fecha_Fin}, \text{Intensidad}, \text{Desenlace}, \text{Descripción}, \text{Variables_Gravedad}\}$.

⁶ }.

- En **Vacunación**: $\text{Id_Vacunación} \rightarrow \{\text{Id_Reporte}, \text{Id_Lote}, \text{Id_Centro}, \text{Sitio_Administración}, \text{Número_Dosis}, \text{Fecha_Administración}\}$.
- En **Lote**: $\text{Id_Lote} \rightarrow \{\text{Id_Vacuna}, \text{Número_Lote}\}$.
- En **Vacuna**: $\text{Id_Vacuna} \rightarrow \{\text{Id_Promotor}, \text{Nombre_Vacuna}, \text{Tipo_Vacuna}, \text{Descripción}, \text{Patología_Objetivo}\}$.
- En **Centro de Vacunación**: $\text{Id_centro_vacunación} \rightarrow \{\text{Id_Municipio}, \text{Nombre_Centro}, \text{Dirección_Centro}\}$.
- En **Promotor**: $\text{Id_Promotor} \rightarrow \{\text{Nombre_Promotor}, \text{País_Promotor}\}$.
- En **Alerta**: $\text{Id_Alerta} \rightarrow \{\text{Id_Reporte}, \text{Id_Jefe_Vacunación}, \text{Fecha_Creación}, \text{Estado_Alerta}\}$.
- En **Asignación**: $\text{Id_Asignación} \rightarrow \{\text{Id_Alerta}, \text{Id_Médico}, \text{Fecha_Asignación}, \text{Estado_Asignación}, \text{Fecha_Fin}\}$.
- En **Evaluación**: $\text{Id_Evaluación} \rightarrow \{\text{Id_Asignación}, \text{Causalidad}, \text{Significancia_Clínica}, \text{Observaciones}\}$.

Cumplimiento de las formas normales

Primera Forma Normal (1FN). Una tabla está en 1FN si en cada posición de fila y columna existe un único valor, nunca un conjunto de valores [25]. Todos los atributos definidos en el esquema contienen valores atómicos. El análisis no identificó grupos repetidos ni atributos multivaluados que requirieran transformación.

Segunda Forma Normal (2FN). La 2FN añade la condición de que todos los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender de todas las columnas de dicha clave [25]. Dado que todas las tablas del esquema utilizan claves primarias simples (GUID en las tablas transaccionales y CI en la jerarquía de Sujeto), no existen condiciones para la aparición de dependencias parciales respecto a un subconjunto propio de la clave. Por tanto, el cumplimiento de esta forma normal es inherente a la estructura del modelo.

⁶En el modelo real, la gravedad queda registrada mediante un conjunto de atributos booleanos independientes (hospitalización, anemia, amenaza de muerte, discapacidad, anomalía congénita y otras condiciones clínicamente relevantes). Para el análisis de dependencias funcionales, estos atributos quedan agrupados bajo la notación *Variables_Gravedad*, ya que ninguno de ellos depende funcionalmente de otro y su tratamiento conjunto simplifica la representación sin pérdida de rigor.

Tercera Forma Normal (3FN). El tercer nivel exige que cada columna no clave proporcione un hecho independiente de otras columnas no clave y dependa únicamente de la clave primaria [25]. En otras palabras, no deben existir dependencias transitivas donde un atributo no clave dependa de otro atributo no clave que, a su vez, dependa de la clave [26]. Tras el análisis de cada tabla del modelo:

- En **Reporte**, todos los atributos no clave (Id_Sujeto, Id_Reportante, Fecha_Reporte, Estado, Número_Recibo) dependen directamente de Id_Reporte. Si bien Número_Recibo es único y constituye una clave candidata, esto no viola la 3FN, ya que la restricción aplica únicamente a dependencias desde atributos no clave hacia otros atributos no clave. La restricción **UNIQUE** sobre Número_Recibo formaliza esta condición en el esquema.
- En **Evento Adverso**, atributos como Intensidad, Gravedad y Desenlace dependen directamente de Id_Evento_Adverso. No existe una dependencia del tipo Intensidad $\rightarrow$ Gravedad ni Gravedad $\rightarrow$ Desenlace, por lo que no hay dependencia transitiva.
- En **Vacunación**, los atributos descriptivos del lote (como Nombre del Lote) residen en la tabla Lote, no en Vacunación. Esto evita la dependencia transitiva Id_Vacunación $\rightarrow$ Id_Lote $\rightarrow$ Nombre_Lote.
- En **Asignación**, el atributo Estado depende directamente de Id_Asignación. La Fecha_Fin cumple una doble función según el contexto, pero no existe una dependencia del tipo Estado $\rightarrow$ Fecha_Fin que determine el valor de esta última.
- En las jerarquías de herencia (**Usuario** $\rightarrow$ Jefe/Médico/Administrador y **Sujeto** $\rightarrow$ Sujeto Vacunado/Reportante), las tablas hijas tienen como clave primaria exactamente la misma clave que la tabla padre. Los atributos propios de cada subtipo dependen directamente de dicha clave, sin dependencias transitivas entre ellos.
- Las entidades de catálogo (**Síntoma**, **Vacuna**, **Promotor**, **Centro de Vacunación**, **Municipio**, **Provincia**) quedaron modeladas como tablas independientes. Esta separación evita que las tablas transaccionales contengan dependencias transitivas hacia atributos descriptivos. Por ejemplo, si Nombre_Municipio residiera en Sujeto Vacunado, existiría la dependencia transitiva CI $\rightarrow$ Id_Municipio $\rightarrow$ Nombre_Municipio. Al residir en la tabla Municipio, el esquema queda libre de esta dependencia [24].

En conclusión, el esquema relacional satisface las tres formas normales definidas por Codd [21][22]. El análisis no identificó dependencias parciales ni transitivas que requirieran descomposición adicional, por lo que el diseño garantiza la integridad de los datos.

Capítulo 2

Detalles de Implementación

2.1. Tecnologías usadas

2.2. Estructura del proyecto

2.3. Implementación backend

2.3.1. Capa de Dominio

2.3.2. Capa de Infraestructura

2.3.3. Capa de Aplicación

2.3.4. Capa de Presentación

2.3.5. Seguridad de la aplicación

2.4. Implementación frontend

2.4.1. Formularios

2.4.2. Incorporación|

Capítulo 3

resultados

Apéndice A

Resultados de farmacovigilancia pasiva en Cuba y las Américas

A.1. Reporte de RAM notificadas por farmacovigilancia pasiva en Cuba

En el Anexo A.1 se presenta una figura con la evolución de las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos (RAM) en Cuba entre 2014 y 2020. Estos datos corresponden al sistema de **farmacovigilancia pasiva**, basado en la notificación espontánea de sospechas de RAM por parte del personal sanitario.

Año	Número de reportes RAM	Tasa de reporte por millón de habitantes
2014	20 380	1812
2015	20 611	1833
2016	18 977	1688
2017	17 070	1519
2018	14 736	1312
2019	15 982	1425
2020	13 025	1163

Fuente: Base de datos nacional de farmacovigilancia

Figura A.1: Notificaciones de reacción adversa a medicamentos (RAM) declaradas mediante farmacovigilancia pasiva en Cuba (2014-2020). Fuente: CECMED, Informe Anual 2020 [27].

A.2. Reporte según grupo farmacológico

En el Anexo A.2 se incluye una figura que muestra los reportes de reacción adversa a medicamentos (RAM) según el grupo farmacológico, a partir de la farmacovigilancia pasiva del año 2020.

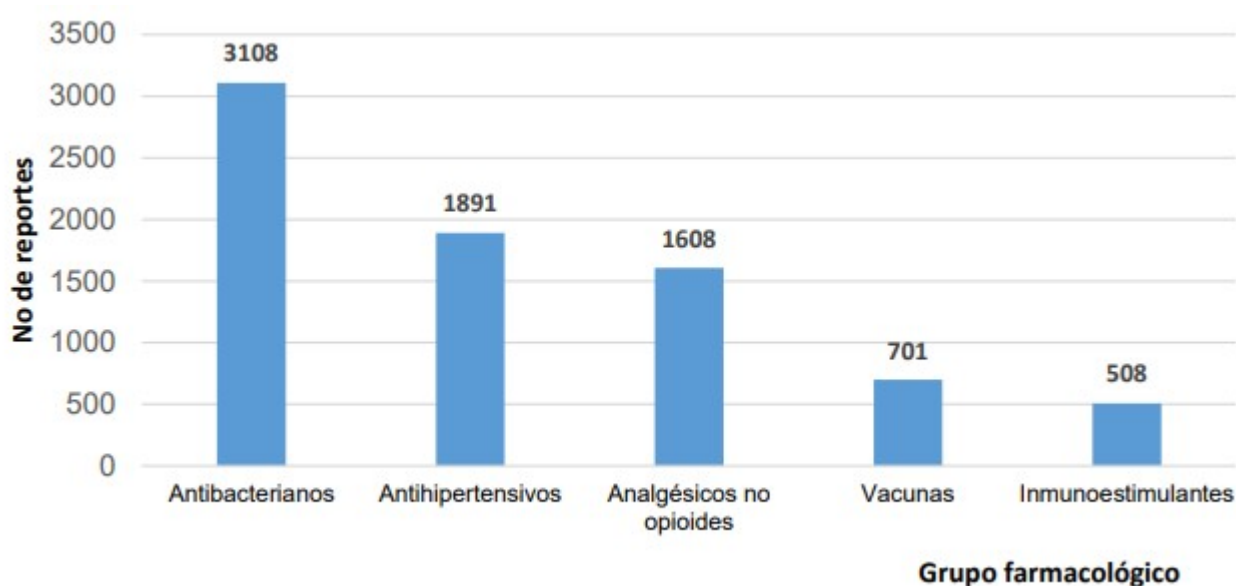


Figura A.2: Reporte de reacción adversa a medicamentos (RAM) según grupo farmacológico. Farmacovigilancia pasiva, 2020. Adaptado de [27]

A.3. Notificaciones de ESAVI por países de la región de las Américas

En el Anexo A.3 se incluye una figura que presenta el número de ESAVI notificados por los países de la región de las Américas.



Figura A.3: Número de ESAMI notificados por los países de la región de las Américas. Adaptado de [28]

A.4. Estructura del Sistema de Vigilancia de Medicamentos en Cuba

En el Anexo A.4 se incluye una figura que presenta la organización del sistema cubano de vigilancia de medicamentos.

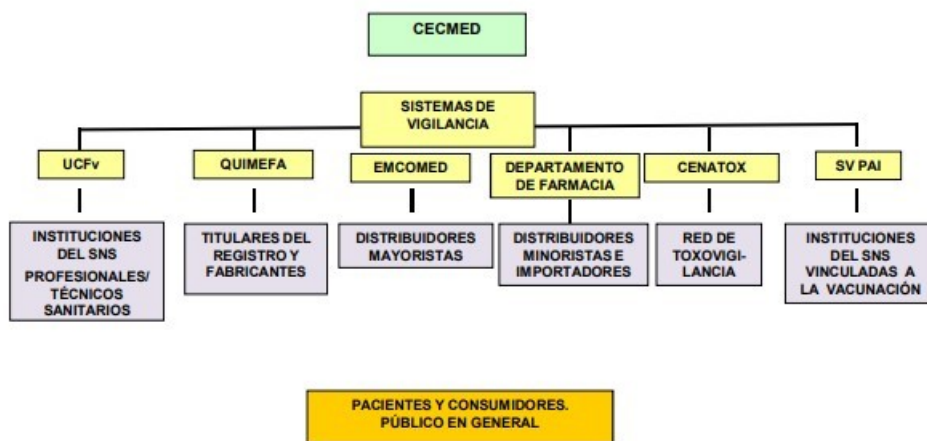


Figura A.4: Estructura del Sistema de Vigilancia de Medicamentos en Cuba. Adaptado de: [29]

El sistema de vigilancia de medicamentos en Cuba se estructura bajo la rectoría del CECMED, autoridad reguladora nacional encargada de la evaluación, control y toma de decisiones sobre la seguridad de los medicamentos a partir de la información generada en el sistema.

Para el cumplimiento de estas funciones, se articula una red de vigilancia integrada por diversos componentes que interactúan de manera coordinada (ver Figura A.4) [29]:

- **UCNFV (MINSAP):** Cohesiona la Red de Farmacoepidemiología en los 169 municipios del país y actúa como el canal central para la notificación espontánea de profesionales y pacientes, siendo las vacunas la excepción gestionada de forma especializada por el PAI [29, 30].
- **Fabricantes y Titulares de Registro (QUIMEFA):** Involucra a las 24 empresas farmacéuticas nacionales, donde cada una cuenta con personal designado para la vigilancia y reporta directamente sobre la seguridad y calidad de sus productos [29].
- **Distribución Mayorista (EMCOMED):** Coordina la vigilancia en las 24 droguerías del país, detectando problemas de calidad durante el almacenamiento y transportación [29].
- **Distribución Minorista (Departamento de Farmacia):** Supervisa la vigilancia en las más de 2,000 farmacias comunitarias y hospitalarias del Sistema Nacional de Salud [29].
- **CENATOX:** Lidera la red de toxicovigilancia, supervisando las intoxicaciones y reacciones adversas de naturaleza tóxica [29].
- **SV PAI:** Realiza la vigilancia especializada de vacunas mediante el monitoreo de los ESAVI, bajo la supervisión del Viceministerio de Higiene y Epidemiología [29].

Toda la información captada por estos efectores fluye hacia el Observatorio de Vigilancia Postcomercialización del CECMED, donde se evalúa la relación beneficio-riesgo para emitir alertas farmacológicas, retirar lotes o modificar registros sanitarios en tiempo real [29].

Apéndice B

Modelos oficiales de notificación en Cuba

B.1. Modelo 33-36-02

En el Anexo B.1 se incluye el **Modelo 33-36-02**, el formulario oficial utilizado por los profesionales de la salud en Cuba para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Modelo 33-36-02 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Farmacia	NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS POR EL PROFESIONAL SANITARIO										Pág. 1 de 1				
											Mes				
											Año				
Unidad que reporta:				Provincia:				Municipio:							
PACIENTE: Nombre y apellidos: _____ Edad: _____ Sexo: F ☐ M ☐ Color de la piel: (kg) ☐ ☐ ☐ ☐ Peso _____															
Nombre del que reporta:				Médico ☐ Lic. Farmacia ☐ Téc. Farmacia ☐ Lic. Enfermería ☐ Enfermera ☐ Estomatólogo ☐ Otro ☐											
Medicamentos tomados hasta 3 meses antes de la RAM. Marcar con una cruz los sospechosos	Lote	Vía de administración	Dosis diaria	TRATAMIENTO Inicio Fin Día Mes Año Día Mes Año						Motivo de Prescripción					
Fabricante:				Patologías que presenta el paciente:											
REACCIONES. Enumérense por separado				Fecha de inicio			Fecha de término			Requirió ingreso o prolongó su estadía hospitalaria		Atención de urgencia		Puso en peligro su vida	
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESENLACE				SI NO						Fecha de notificación:					
Recuperado	☐	¿Se ha suspendido la medicación?													
No recuperado	☐	¿Ha mejorado al suspenderla?													
Recuperado con secuela	☐	¿Se administró nuevamente este medicamento?													
Mortal	☐	¿Si se administró nuevamente, hubo recurrencia de síntomas?													
Observaciones adicionales:															

Figura B.1: Modelo 33-36-02: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Profesional Sanitario. Adaptado de [30]

Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos

Informe Confidencial

1. Por favor notifique todas las reacciones a los fármacos recientemente introducidos en el mercado y todas las reacciones moderadas, severas, raras y mortales a todos los medicamentos, productos estomatológicos, quirúrgicos, DIU, suturas y lentes de contacto.
2. Indique el/los medicamentos a que se atribuyen los efectos nocivos causados al paciente (en caso de existir más de uno marque con un asterisco el nombre del más sospechoso). Indique además todos los medicamentos administrados los tres meses anteriores.
3. No deje de notificar reacciones adversas raras por considerar que no estén relacionadas con el medicamento, estas pueden ser las más importantes.
4. En caso de anomalías congénitas, aunque estas fueran menores, indique todos los medicamentos tomados por la madre durante la gestación. En el acápite patologías que presenta el paciente poner las patologías maternas crónicas y las padecidas durante la gestación, sin olvidar las etiologías infecciosas.
5. Debe poner en observaciones especiales cualquier dato de interés que crea importante incluir, incluyendo procedimientos que hubo de indicársele al paciente para el tratamiento de la reacción, hábitos tóxicos, resultados de exámenes complementarios, etc.
6. Trate siempre de llenar la planilla completa, sin omitir nada, pero NO DEJE DE NOTIFICAR PORQUE LE FALTE ALGUN DATO.

ESTA PLANILLA DEBE ENVIARSE A LA FARMACIA PRINCIPAL MUNICIPAL QUE LA HARA LLEGAR A LA UNIDAD PROVINCIAL DE FARMACOVIGILANCIA UBICADA EN LA VICEDIRECCION DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD.

Cualquier consulta o ampliación de la información contactar con:

Departamento de Farmacoepidemiología

Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia

MINSAP 23 y N 7mo piso Vedado

Teléfono: 839-63-60

Email: giset@msp.sld.cu, ismary@msp.sld.cu

Figura B.2: Instructivo en el dorso del modelo 33-36-02: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Profesional Sanitario, Adaptado de [30]

B.2. Modelo 33-36-03

En el Anexo B.2 se incluye el **Modelo 33-36-03**, el formulario oficial utilizado por los pacientes en Cuba para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Figura B.3: Modelo 33-36-03: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Paciente. Adaptado de [30]

Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos
Informe Confidencial

1. Un efecto no deseado producido por medicamentos es un efecto que produce una incomodidad o daño al paciente, que ocurre después de consumir uno o más medicamentos siendo utilizados éstos a la dosis correcta para prevenir o tratar una enfermedad.
2. Por favor notifique todos los efectos no deseados a cualquier medicamento, productos estomatológicos, quirúrgicos, dispositivos intrauterinos, suturas y lentes de contacto.
3. Indique el/los medicamentos a que se atribuyen los efectos no deseados causados al paciente (en caso de existir más de uno marque con una cruz el nombre del más sospechoso). Indique además todos los medicamentos administrados los tres meses anteriores poniendo uno en cada línea.
4. En la columna para qué se lo indicó el médico ponga el motivo en la línea correspondiente a cada medicamento.
5. Cuando el que notifica es la persona que sufrió el efecto no deseado marque con una cruz la casilla Paciente, si se refiere a alguna otra persona, pues marca Persona que reporta.
6. La casilla Cantidad al día se refiere a la cantidad de medicamento (tableta, cucharada, inyección etc.) que ingirió en un día.
7. Los efectos no deseados deben ser escritos por separado en cada línea, poniendo en primer lugar si es posible, el que más molestias le pasó.
8. La casilla tiempo pasado entre el consumo del medicamento e inicio del efecto no deseado se refiere al tiempo transcurrido desde que comenzó a tomar el medicamento y comienza el efecto adverso.
9. No deje de notificar efectos no deseados por considerar que no estén relacionadas con el medicamento, estos pueden ser los más importantes.
10. Añada cualquier dato de interés que crea importante incluir en la casilla que pregunta si quiere decir algo más. Si desea poner el lote del medicamento o el fabricante puede ponerlo en esta casilla.
11. Trate siempre de llenar la planilla completa, sin omitir nada, pero **NO DEJE DE NOTIFICAR PORQUE LE FALTE ALGUN DATO.**

Figura B.4: Instructivo en el dorso del modelo 33-36-03: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Paciente. Adaptado de [30]

B.3. Modelo 84-30-2

En el Anexo B.3 se incluye el **Modelo 84-30-2**, el formulario oficial utilizado por los profesionales de la salud en Cuba para la notificación de sospechas de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Apéndice C

Base de Datos Central de Farmacovigilancia (FarmaVigiC)

C.1. Campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC)

En el Anexo C.1 se describen los campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC) utilizada en Cuba.

Tabla C.1: Campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC).
Elaboración propia a partir de [30] (p. 42).

Grupos campos	de	Variables o campos
Paciente		Nombre y apellidos Edad Sexo Raza Antecedentes patológicos personales Requirió ingreso Requirió atención de urgencia Requirió reposo Fue baja laboral o escolar Peligró su vida

Grupos de campos	Variables o campos
Notificador	Unidad que reporta Provincia Municipio Nombre y apellidos Especialidad
Medicamentos	Medicamento sospechoso Presentación cantidad Presentación unidad Forma farmacéutica Fabricante Diluyente Lote Vía de administración Dosis cantidad Dosis unidad Dosis frecuencia Fecha de inicio del tratamiento Fecha fin del tratamiento Continuación Motivo de prescripción Otro fármaco 1 Otro fármaco 2 Otro fármaco 3 Otro fármaco 4 Otro fármaco 5 Otro fármaco 6 Vía, dosis, lote de otros fármacos Fecha de administración de otros fármacos

Grupos de campos	Variables o campos
Reacciones adversas	Reacción principal Otra RAM 1 Otra RAM 2 Otra RAM 3 Otra RAM 4 Otra RAM 5 Otra RAM 6 Fecha de inicio RAM Fecha fin de RAM Continuación
Clasificación	Grupo de edades Sexo Nivel de atención Especialidad Grupo farmacológico Sistema de órgano afectado Severidad Causalidad Importancia Frecuencia
Desenlace	Suspendió la medicación Supresión positiva Re exposición Recurrencia de síntomas Desenlace Recuperado No recuperado Recuperado con secuela
Organización e información adicional	Mes de entrada a la base Secuencia temporal Observaciones Comentarios Resultados de necropsia Fecha de notificación
Evaluación de la calidad	E1 (evalúa al notificador) E2 (evalúa al revisor) E3 (evalúa calidad del llenado de la base)

- A nivel municipal se trabajan 71 campos
- A nivel provincial se trabajan 72 campos
- A nivel nacional se trabajan 75 campos

Glosario

DRY (Don't Repeat Yourself) Principio formulado por Andrew Hunt y David Thomas que establece que cada pieza de conocimiento debe tener una representación única, inequívoca y autoritativa dentro del sistema. La duplicación de lógica aumenta el riesgo de inconsistencias cuando se requiere un cambio [32].

15

ESAVI Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización. Cualquier evento adverso que se sospecha relacionado con la administración de una vacuna. 5, 8, 38–40

notificación espontánea Sistema de reporte voluntario en el que profesionales de la salud, pacientes o cualquier persona pueden informar sobre sospechas de reacciones adversas a medicamentos sin necesidad de una solicitud formal. 40

reacción adversa a medicamentos (RAM) Según la OMS, reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función biológica". Nótese que esta definición implica una relación de causalidad entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción . 37, 38

SOLID Acrónimo de cinco principios de diseño orientado a objetos:

- **Responsabilidad Única** (una clase debe tener una sola razón para cambiar),
- **Abierto/Cerrado** (abierto a extensión, cerrado a modificación),
- **Sustitución de Liskov** (los objetos de una subclase deben poder sustituir a los de su clase base sin alterar el sistema),
- **Segregación de Interfaces** (interfaces pequeñas y específicas en lugar de una interfaz grande y genérica),

- **Inversión de Dependencias** (depender de abstracciones, no de implementaciones concretas).

Estos principios fueron recopilados por Robert C. Martin [33] y el acrónimo fue acuñado por Michael Feathers [34]. 15

tóxica Relacionada con sustancias dañinas, venenosas o nocivas para la salud de los organismos vivos. 40

Siglas

CECMED Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. 37, 39, 40

CENATOX Centro Nacional de Toxicovigilancia. 40

IFV Instituto Finlay de Vacunas. 8

MINSAP Ministerio de Salud Pública de Cuba. 21, 40

PAI Programa de Atención Integral. 40

UCNFV Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia. 40

Bibliografía

- [1] Shari Lawrence Pfleeger y Joanne M. Atlee. *Software Engineering: Theory and Practice*. 4th. Pearson, 2015 (vid. pág. 1).
- [2] Ian Sommerville. *Software Engineering*. 10th. Pearson Education, 2015 (vid. pág. 1).
- [3] Winston W. Royce. «Managing the Development of Large Software Systems». En: *Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering (ICSE)*. Monterey, CA, USA, 1987, págs. 328-338 (vid. pág. 1).
- [4] Ken Schwaber y Jeff Sutherland. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Disponible en: <https://scrumguides.org/>. 2020 (vid. pág. 2).
- [5] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010 (vid. pág. 2).
- [6] Kent Beck y Cynthia Andres. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. 2nd. Addison-Wesley, 2004 (vid. pág. 2).
- [7] Len Bass, Paul Clements y Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. 4.^a ed. Addison-Wesley Professional, 2021. ISBN: 978-0136886099 (vid. págs. 10, 11).
- [8] Phill Powell y Ian Smalley. *Monolithic architecture vs. microservices: Which works best for you?* Accedido: 2026-05-12. IBM Think. URL: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-vs-microservices> (vid. págs. 11-13).
- [9] *What's the Difference Between Monolithic and Microservices Architecture?* Accedido: 2026-05-12. AWS. URL: <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture/> (vid. págs. 11-13).
- [10] Stephanie Susnjara y Ian Smalley. *Microservices advantages and disadvantages*. Accedido: 2026-05-12. IBM Think, 2025. URL: <https://www.ibm.com/think/insights/microservices-advantages-disadvantages> (vid. pág. 11).

- [11] Manish Hatwalne. *You Want Microservices, But Do You Really Need Them?* Publicado: 28 November 2025; Accedido: 2026-05-12. Docker, 2025. URL: <https://www.docker.com/blog/do-you-really-need-microservices/> (vid. pág. 13).
- [12] Steve Smith. *Architect Modern Web Applications with ASP.NET Core and Azure*. 8th. Microsoft Developer Division, 2023. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/> (vid. págs. 13, 15).
- [13] Alistair Cockburn. «Hexagonal Architecture (Ports and Adapters)». En: *HaT Technical Report 2005.02* (2005). URL: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/> (vid. págs. 14, 15).
- [14] Amazon Web Services. *Hexagonal Architecture Pattern*. 2024. URL: <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/cloud-design-patterns/hexagonal-architecture.html> (vid. pág. 14).
- [15] Robert C. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2018. ISBN: 978-0134494166 (vid. págs. 14, 15).
- [16] Eric Evans. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN: 978-0321125217 (vid. pág. 17).
- [17] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN: 978-0321127426 (vid. pág. 17).
- [18] Martin Fowler. *Inversion of Control Containers and the Dependency Injection Pattern*. 2004. URL: <https://martinfowler.com/articles/injection.html> (vid. pág. 17).
- [19] Andrew Lock. *Exploring the ASP.NET Core Identity PasswordHasher*. 2017. URL: <https://andrewlock.net/exploring-the-asp-net-core-identity-passwordhasher/> (visitado 21-05-2026) (vid. pág. 19).
- [20] World Health Organization - Uppsala Monitoring Centre. *Causality Assessment: WHO-UMC Causality Categories for ADR Reporting*. Accedido: 2026-05-18. URL: <https://ntep.in/index.php/node/1155/> (vid. pág. 31).
- [21] Edgar F. Codd. «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks». En: *Communications of the ACM* 13.6 (1970), págs. 377-387 (vid. págs. 32, 34).
- [22] Edgar F. Codd. «Further Normalization of the Data Base Relational Model». En: *Data Base Systems*. Prentice-Hall, 1971, págs. 33-64 (vid. págs. 32, 34).
- [23] Christopher J. Date. *An Introduction to Database Systems*. 8th. Pearson, 2012 (vid. pág. 32).

- [24] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth y S. Sudarshan. *Database System Concepts*. 7th. McGraw-Hill, 2019 (vid. págs. 32, 34).
- [25] IBM Corporation. *Administration Guide: Normal Forms*. Accedido: 2026-04-20. 1999. URL: <https://public.dhe.ibm.com/ps/products/db2/info/vr6/htm/db2d0/db2d019.htm> (vid. págs. 33, 34).
- [26] IBM Corporation. *Third Normal Form*. Accedido: 2026-04-20. 2005. URL: <https://publib.boulder.ibm.com/epubs/html/25122710/ddi55.htm> (vid. pág. 34).
- [27] Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. *Informe anual de farmacovigilancia. Cuba, 2020*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2020. URL: https://www.cecmecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/vigilancia/farmacov/FV_para_informe_anual_2020.pdf (vid. págs. 37, 38).
- [28] Organización Panamericana de la Salud. *Manual de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización en la Región de las Américas*. Versión oficial adaptada en español de la obra original en inglés: Global manual on surveillance of adverse events following immunization (WHO, 2016). Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., 2021. ISBN: 978-92-75-32386-1. DOI: 10.37774/9789275323861 (vid. pág. 39).
- [29] Celeste Sánchez G. et al. *Vigilancia de medicamentos en Cuba. Desarrollo actual y nuevos retos*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2010. URL: <https://www.paho.org/sites/default/files/CUB-VIGILANCIA-DE-MEDICAMENTOS-EN-CUBA.pdf> (vid. págs. 39, 40).
- [30] Gisela Jiménez López e Ismary Alfonso Orta. *Normas y procedimientos de trabajo del sistema cubano de farmacovigilancia*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2012. URL: <https://files.sld.cu/cdfc/files/2012/10/normas-y-procedimientos-2012.pdf> (vid. págs. 40, 42, 43, 45, 46, 49).
- [31] Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). «Disposición Reguladora No. 00-515». En: *Boletín del CECMED XXVI*.00-515 (oct. de 2025). Edición Ordinaria. Consultada la página 22 donde se encuentra el modelo 84-30-2. ISSN: 1684-1832. URL: <https://www.cecmecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/ambitor/AR%20No.%2000-515.pdf> (vid. pág. 48).
- [32] Andrew Hunt y David Thomas. *The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master*. Addison-Wesley, 1999. ISBN: 978-0135957059 (vid. pág. 53).
- [33] Robert C. Martin. «Design Principles and Design Patterns». En: (). URL: https://staff.cs.utu.fi/~jounsmcd/doors_06/material/DesignPrinciplesAndPatterns.pdf (vid. pág. 54).

- [34] Michael Feathers. *The SOLID Principles*. Correspondencia con Robert C. Martin donde se acuña el acrónimo SOLID. 2004 (vid. pág. 54).